

Universidad Carlos III
Curso Interfaces de Usuario
2025-26
Caso Práctico

Creación de una página web

Fecha: **11/11/2025** - ENTREGA: **14/12/2025**

GRUPO: **81**

ID DE GRUPO: **M**

Alumnos: **María Arias Rodríguez; NIA: 100522272 / Jorge Ignacio Castañeda Vallenilla; NIA: 100522273 / Lidia Valera López; NIA: 100522236 Jaime Sánchez Sánchez; NIA: 100522207**

Índice

Introducción **3**
Usuarios **3**
Funcionalidades **3**
Escenarios **4**
Diagrama de estructura **5**
Diagrama de navegación **5**
Prototipo inicial **5**
Descripción del prototipo final **5**
Patrones de diseño 5
Patrón Módulo (Module Pattern) 5
Patrón Singleton 5
Patrón Observador 6
Patrón Factory 6
Repaso de las heurísticas 6
Visibilidad del estado del sistema 6
Coincidencia entre el sistema y el mundo real 7
Control y libertad del usuario 7
Consistencia y estándares 7
Prevención de errores 7
Reconocer en lugar de recordar 8
Estética y diseño minimalista 8
Descripción de tecnologías usadas **8**
Descripción de los valores éticos incorporados **9**
Informe de accesibilidad **9**
Informe de evaluación del sitio web **10**
Conclusiones **10**

Introducción

El objetivo de este trabajo es diseñar una página web de venta de packs de viajes a diferentes destinos turísticos. Además, para facilitar el acceso a la página web, hemos implementado distintas opciones que se adaptan a las necesidades de los usuarios, por ejemplo, un cambio de idioma (español - inglés), cambio de divisa (euro - dólar - yen) o un filtro de daltonismo para modificar los colores y que se mantengan en tonos amarillos y azules.

Para hacer todo esto posible, hemos aplicado diferentes patrones de diseño y heurísticas que nos han permitido crear las diferentes partes de nuestra página, aunque también hemos utilizado la herramienta wave para asegurarnos de que la página es completamente accesible.

Usuarios

A continuación dejamos el enlace a las fichas de los usuarios:
https://www.figma.com/design/MooJgmK5bBXMtzrLapPhaq/Fichas-personales?node-id=0-1&t=WW3DANvjFJTrG7NT-1

Funcionalidades

El objetivo principal de nuestro proyecto es poder adaptar nuestra página web a las diferentes necesidades de las personas que van a utilizarla, desde partes más visuales como adaptar los colores de la página para personas con cierto tipo de daltonismo hasta adaptar los distintos tipos de transporte para las diferentes necesidades que cada usuario.

A continuación vamos a enumerar las diferentes funcionalidades que hemos creado empezando por las más importantes o con mayor prioridad:

1. **Cambiar el idioma:** El usuario puede cambiar el idioma de la página, y puede elegir entre español o inglés, pulsando el botón de idioma que se encuentra en todas las páginas.

2. **Opciones del usuario:** El usuario podrá registrarse en nuestra página web introduciendo su nombre, apellidos, nombre de usuario y contraseña, además de subir una foto para poner en su perfil. Una vez registrado si las credenciales son correctas podrá iniciar sesión. Por último, dentro de la página, una vez iniciada la sesión, podrá consultar su perfil para ver las diferentes opciones que le ofrecemos y además podrá cerrar sesión.

3. **Buscador de destinos:** El usuario puede introducir el nombre de un destino o una palabra clave para encontrar rápidamente el destino en nuestra página de “destinos”. Para ello tendremos en cuenta el patrón J1-Search Action Module y como la página “otros rincones” es un sitio grande, añadiremos al buscador una lista de subsecciones (por ejemplo una lista con los países más populares) para que el usuario tenga mayor facilidad a la hora de buscar un destino.

4. **Filtro de transporte:** Cada viaje podrá buscarse filtrando por los medios de transporte necesarios según la ciudad de origen de la persona que esté reservando el paquete.

5. **Reseñas de usuarios:** El usuario, una vez comprado un paquete de un viaje, podrá dejar una reseña para dar su opinión sobre el viaje a los usuarios que quieran probar el mismo paquete de viajes.

6. **Comprar billetes de viaje:** El usuario podrá completar un formulario con sus datos personales y realizar la compra del billete de forma segura. Para ello tendremos en cuenta el patrón de diseño H1-ProcessFunnel. Gracias a este patrón, minimizamos el número de pasos para realizar esta tarea, quitaremos enlaces o contenidos innecesarios y confusos, proporcionaremos mensajes de error en caso de que se produzca alguna y utilizaremos ventanas emergentes para dar información adicional, con el objetivo de que el usuario mantenga la sensación de ubicación y no se distraiga de lo que está haciendo.

7. **Conversión de moneda:** El usuario puede cambiar la moneda de los precios a otra moneda. Podrá elegir entre Euro, Dólar Estadounidense o Yen Japonés. El sistema convierte automáticamente los precios según la tasa de cambio correspondiente, facilitando la comprensión de los precios para usuarios internacionales. Esto se realiza pulsando un botón que se encuentra en todas las páginas.

8. **Consejos de usuarios:** El usuario podrá escribir consejos o leer consejos de la comunidad. Esto lo podrá hacer en la pestaña de “Consejos”, donde aparecerán como máximo los 4 consejos más recientes escritos por la comunidad.

9. **Lista de deseos:** El usuario podrá asignar ciertos paquetes de viajes como “favoritos” (dándole al botón del corazón) y así añadirlos a una lista de deseos que podrán consultar desde su perfil, para así tener un fácil acceso a los diferentes viajes que le han interesado.Si hace click en el nombre de un destino que se encuentre en esta lista, le llevará a su pestaña de compra.

10. **Filtro de daltonismo y modo oscuro:** Si el usuario tiene problemas para distinguir los colores, podrá habilitar desde su perfil la opción de daltonismo, que cambiará los colores de la página web a azules y amarillos. Además, hemos implementado otra opción, el modo oscuro, para que las personas que sean sensibles a la luz puedan visitar nuestra web sin problema.

Escenarios

A continuación dejamos el enlace con los dos diferentes escenarios que preparamos:
https://drive.google.com/file/d/1A2ztH4haNfIK2o-bVw-cI_elrpbmxqD5/view?usp=sharing

Diagrama de estructura

A continuación dejamos el enlace con el diagrama de estructura que hemos hecho:

https://lucid.app/lucidchart/0590275c-4dd7-479a-94eb-0ed4f26c3e3b/edit?viewport_loc=-3152%2C-916%2C6652%2C3292%2C_0Sc6AJ5H3aB&invitationId=inv_cc68a927-7422-4f78-94ec-252c9322a31f

Diagrama de navegación

A continuación dejamos el enlace con el diagrama de navegación que hemos hecho:
https://drive.google.com/file/d/1cQbJ1U9WTHkrwTLmaFT_2qiOBht_o7Rg/view?usp=sharing

Prototipo inicial

A continuación dejamos el enlace de figma del prototipo inicial de nuestra página web:
https://www.figma.com/design/RpMNOoXrgRgFXnQn1nQKLp/Cosas-de-prototipo?node-id=0-1&t=vZkRi7Lc6hsTYK5e-1

Descripción del prototipo final

Personalmente no hemos realizado demasiados cambios desde el prototipo inicial, ya que consideramos que nuestro primer prototipo estaba bastante completo. Sin embargo, alguno de los detalles que hemos cambiado ha sido el añadir a reseñas estrellas para evaluar (se pueden poner desde 1 hasta 5) y por otro lado cambiamos las checkboxes de cada viaje que te permitía saber, una vez seleccionamos el viaje, saber qué medios de transporte estaban disponibles a un filtro que te permite filtrar desde destinos los viajes que tienes disponibles según tus preferencias de opciones de transporte.

Patrones de diseño

Patrón Módulo (Module Pattern)

- **Código de patrón**: `export function ...` / `import ...`
- **Problema que motiva su utilización**: Evitar la contaminación del espacio de nombres global y organizar el código en unidades lógicas y mantenibles.
- **Breve descripción**: Permite encapsular código (variables y funciones privadas) y exponer solo lo necesario mediante una API pública.
- **Lugar de aplicación**:
    - `script/destinos.mjs`
    - `script/idioma.mjs`
    - `script/Home.js`

Patrón Singleton

- **Código de patrón**: Implementado a través del uso de `localStorage`.

- **Problema que motiva su utilización**: Necesidad de mantener un estado compartido y consistente en toda la aplicación, como la sesión del usuario actual o la configuración del tema visual.
- **Breve descripción**: Garantiza que una clase o entidad tenga una única instancia y proporciona un punto de acceso global a ella.
- **Lugar de aplicación**:
    - `script/auth.js`.
    - `script/TemaGlobal.js`

Patrón Observador

- **Código de patrón**: `EventTarget.addEventListener`.
- **Problema que motiva su utilización**: Necesidad de reaccionar a eventos del usuario (clics, envíos de formulario).
- **Breve descripción**: Define una dependencia entre objetos para que cuando uno cambie de estado, notifique a los otros.
- **Lugar de aplicación**:
    - `script/Home.js`
    - `script/auth.js`

Patrón Factory

- **Código de patrón**: `document.createElement`.
- **Problema que motiva su utilización**: Necesidad de generar dinámicamente múltiples elementos de interfaz idénticos en estructura pero con diferentes datos, sin duplicar código HTML.
- **Breve descripción**: Interfaz para crear objetos donde las subclases o funciones deciden qué clase instanciar.
- **Lugar de aplicación**:
    - `script/destinos.mjs`
    - `script/usuario.mjs`

Repaso de las heurísticas

Visibilidad del estado del sistema

El sistema debe mantener informado al usuario sobre lo que está ocurriendo.

- **Aplicación**: Feedback visual inmediato en acciones críticas.
- **Ejemplos**:
    - Al intentar registrarse con datos incorrectos, `auth.js` muestra alertas específicas, informando del estado de la validación.

Coincidencia entre el sistema y el mundo real

El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, con palabras, frases y conceptos familiares.

- **Aplicación**: Internacionalización y metáforas visuales claras.
- **Ejemplos**:
    - **Idioma**: Implementación completa de traducción (Español/Inglés) mediante `idioma.mjs`, permitiendo al usuario interactuar en su lengua materna.
    - **Iconos**: Uso de iconos universalmente reconocibles como el "Corazón" para Favoritos y "Estrellas" para las valoraciones de reseñas.

Control y libertad del usuario

El sistema debe permitir deshacer acciones o salir de estados no deseados.

- **Aplicación**: Capacidad de cancelar acciones o revertirlas.
- **Ejemplos**:
    - **Cerrar Sesión**: El botón de logout incluye una confirmación para evitar salidas accidentales.
    - **Reseñas y Favoritos**: El usuario puede eliminar sus propias reseñas (`usuario.mjs`) o quitar viajes de favoritos en cualquier momento.

Consistencia y estándares

Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo.

- **Aplicación**: Diseño visual coherente y comportamiento predecible.
- **Ejemplos**:
    - **Diseño Visual**: Uso de variables css (`VariablesColores.css`) para mantener una paleta de colores uniforme en toda la aplicación.
    - **Tema Global**: El script `TemaGlobal.js` asegura que si el usuario elige "Modo Oscuro", este se mantiene consistente al navegar entre páginas.

Prevención de errores

Es mejor un buen diseño que evita que se produzcan errores que unos buenos mensajes de error.

- **Aplicación**: Restricciones en la entrada de datos.
- **Ejemplos**:
    - **Formularios (`auth.js`)**: Las funciones `validarNombre`, `validarApellidos` y `validarPassword` impiden que se envíe el formulario si los datos no cumplen los requisitos de formato, previniendo la creación de usuarios inválidos o inseguros.

- **Navegación**: En Home.js, si un usuario no logueado intenta acceder a "Perfil" o "Consejos", el sistema intercepta el click, muestra una alerta explicativa y previene la navegación a una página restringida.

Reconocer en lugar de recordar

Minimizar la carga de memoria del usuario haciendo visibles objetos, acciones y opciones.

- **Aplicación**: Información visible y persistente.
- **Ejemplos**:
  - **Lista de Favoritos (Favoritos.js)**: El usuario no necesita recordar qué ciudades le gustaron; el sistema las almacena y las muestra en una lista visual con imágenes y descripciones.
  - **Datos de Viaje**: Al ver un destino, se muestran claramente los transportes disponibles con checkboxes marcados, sin obligar al usuario a deducirlo.

Estética y diseño minimalista

Los diálogos no deben contener información irrelevante o poco frecuente.

- **Aplicación**: Interfaces visualmente limpias y enfocadas.
- **Ejemplos**:
  - El diseño general (CSS) prioriza imágenes grandes de los destinos y textos legibles, evitando el desorden visual.

Descripción de tecnologías usadas

Nuestra página web utiliza las siguientes tecnologías:

- **HTML5:** Se utiliza una estructura clara con etiquetas semánticas (<header>, <main>, <footer>) que facilitan la lectura del código y mejoran el posicionamiento y la accesibilidad base.
- **CSS3 y Sistemas de Diseño:**
  - **Variables CSS:** Esto permite cambiar dinámicamente entre temas (Claro, Oscuro, Daltónico).
  - **Flexbox:** Para la maquetación eficiente y alineación de elementos.
  - **Transiciones:** Uso de “transition" para suavizar cambios de tema y efectos visuales.
- **JavaScript:**
  - **Módulos (.mjs):** El código está modularizado, separando lógicas de autenticación, idioma y componentes.
  - **LocalStorage:** Persistencia de datos en el cliente (preferencias de usuario y datos de sesión).

- **Recursos Externos:** Integración de google fonts y uso de archivos json para estructurar datos estáticos.

Descripción de los valores éticos incorporados

En el código de nuestra página web incluímos los siguientes valores éticos:

- **Inclusión y Accesibilidad:**
  - **Modo Daltónico:** Característica destacada que reajusta la paleta de colores y modifica el logotipo para usuarios con daltonismo.
  - **Preferencia Visual (Modo Oscuro):** Respeta la salud visual del usuario ofreciendo un modo que reduce la fatiga visual.
  - **Internacionalización:** Soporte para múltiples idiomas, eliminando barreras lingüísticas.
- **Seguridad y Protección del Usuario:**
  - **Validación de Datos:** Reglas estrictas para contraseñas y nombres, protegiendo al usuario contra el uso de credenciales débiles.
  - **Prevención de Errores:** Solicitud de confirmación antes de acciones críticas como cerrar sesión.
- **Privacidad:**
  - Uso de almacenamiento local (LocalStorage) para que los datos permanezcan en el dispositivo del usuario, ofreciendo mayor control sobre su información.

Informe de accesibilidad

La primera vez que utilizamos wave para comprobar los errores de nuestra página web nos saltaron los siguientes:

- **Problemas entre inputs, selects y labels:** Nos decía que había muchos “formularios” y teníamos que poner un label con un for y en el input teníamos que poner un id. Además, también nos aparecieron errores que explicaban que algunos labels no estaban correctamente asociados con una forma de control, y otros también nos decían que había múltiples labels asociados a una misma forma de control. Después de solucionar todos estos errores, como no queríamos que se viera el contenido del label, creamos una clase para que lo oculte.

  Por otro lado, también nos dieron errores algunos select porque no tenían label, por lo que hicimos lo mismo que con los inputs.

- **Imágenes sin alt o poco descriptivo:** Algunas de las imágenes en nuestro código no tenían alt, aunque también había otras que como tenían un alt igual al del nombre nos decía que era poco descriptivo, por lo que en las que no tenían alt tuvimos que añadirlo y en las demás cambiarlo.

- **Poco contraste en los colores:** Había unas flechas que tenían un color que contrastaba poco, por lo que para arreglarlo simplemente lo cambiamos a un color más oscuro.

- **Saltos entre headings:** Nos decía que hacíamos demasiados saltos entre headings (h1, h2, h3, etc) por lo que lo modificamos para que no hubiera saltos tan grandes.

- **Headings dentro de buttons:** En algunos botones en vez de tener "texto normal" para escribir lo que hay dentro del botón, utilizamos headings.

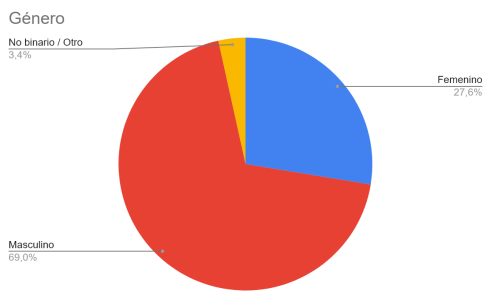
De todos estos errores, los más problemáticos fueron los inputs sin label, ya que teníamos muchos de esos, pero actualmente en ninguna de nuestras páginas tenemos errores, solamente tenemos warnings sobre saltos entre headings, pero como tal no tenemos ningún error y nuestra página web pasa el wave correctamente.

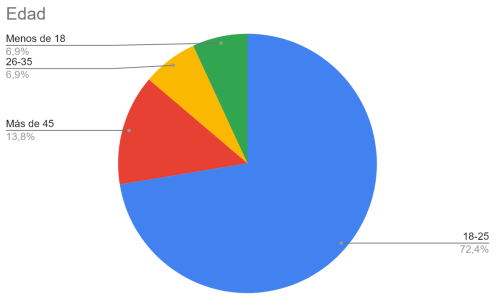
Informe de evaluación del sitio web

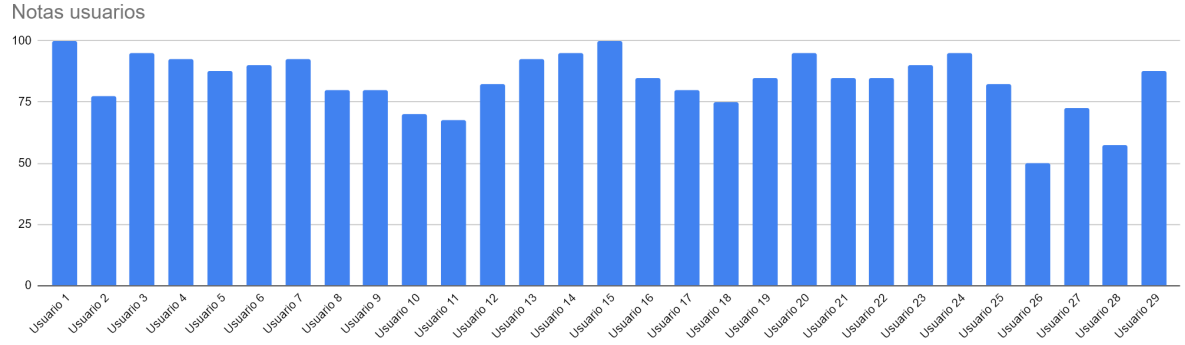
La evaluación que hemos llevado a cabo es un cuestionario SUS que hemos compartido con compañeros de otros grupos y familiares, que previamente han interactuado con nuestra página web. El formulario realizado es el siguiente:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8z3Zj74JX_zMOO9dyZtTdHp2nklJ-QWjiVz6ghOEQ7sGXgA/viewform?usp=dialog

Tras recopilar los resultados del cuestionario, hemos concluido que nuestra página web tiene una usabilidad excelente, ya que la media nos da aproximadamente 83,7 y está por encima de 80,3.
Puede ver los resultados en el siguiente excel:

Evaluación de usabilidad de la página web (respuestas)







Conclusiones

Durante la ejecución de esta práctica hemos llegado a una serie de conclusiones que compartiremos a continuación.

La primera es que una página web real, conlleva mucho pulido de detalles, desde detalles estéticos como el color o el tamaño de la letra hasta la accesibilidad desde dispositivos de características diferentes mediante el responsive.

Otra conclusión que nos llevamos es la importancia de las cookies y de la preservación de la información a través de múltiples páginas, puesto que muchas veces sin darnos cuenta contamos con que las distintas páginas de la misma web sean capaces de traer consigo ciertos datos para funcionar correctamente (un inicio de sesión en una cuenta específica, por ejemplo). También resaltamos la complejidad del JavaScript para añadir funcionalidades más avanzadas en la página. La necesidad imperiosa de tener una buena estructura para que varias personas puedan trabajar sobre el mismo proyecto sin tener dolores de cabeza excesivos y poder programar sin problemas sobre los elementos de las diferentes páginas con facilidad y relativa eficiencia.

La comunicación entre los compañeros de trabajo para evitar los mundialmente temidos merge conflicts de nuestro querido git / github y el control de versiones que proporcionan siempre resulta ser un auténtico salvador a la hora de corregir errores que aparecen al progresar en la secuencia de commits necesarios para la realización de la práctica.